Mathematische Grundlagen der Informatik
Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas Vogt
HS 2025

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 1

Klassen 1Ia und 1Ib

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 28. Oktober 2025, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf einem A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	12	9	7	8	8	3	**56**	
Erreichte Punktzahl									

Aufgabe 1. (2+2+2+3=9 Punkte)

(a) Sei S die Menge aller weiblichen Studierenden der HSI und $x \in S$. Gegeben seien die folgenden beiden Prädikate:

$$I(x) = \text{„}x \text{ mag Informatik“}$$
$$M(x) = \text{„}x \text{ besucht einen Mathematikkurs“}$$

Stellen Sie die Aussage

„Es gibt eine Studierende, die einen Mathematikkurs besucht und Informatik mag.“

als logische Formel dar.

$\exists x \in S \colon (M(x) \wedge I(x))$.

(b) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

$$(\neg A \implies (\neg(B \vee C))) \iff (\neg C \implies (\neg A \vee \neg B))$$

wenn A, B und C falsch sind.

$$\underbrace{\underbrace{(\underbrace{\neg A}_{1} \implies \underbrace{\neg(B \vee C)}_{1})}_{1} \iff \underbrace{(\underbrace{\neg C}_{1} \implies (\underbrace{\neg A}_{1} \vee \underbrace{\neg B}_{1}))}_{1}}_{1}$$

(c) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

(i) $\exists y \in \{1,2,3\} \forall x \in \{1,2,3\} \colon x + y = 4$

Falsch.

Für $y = 1$ gilt mit $x = 1$ dass $x + y = 2 \neq 4$.
Für $y = 2$ gilt mit $x = 1$ dass $x + y = 3 \neq 4$.
Für $y = 3$ gilt mit $x = 2$ dass $x + y = 5 \neq 4$.

(ii) $\forall x \in \{1,2,3\} \exists y \in \{1,2,3\} \forall z \in \{1,2,3\} \colon (x - y = 0 \implies x + y = z)$

Wahr.

Für $x = 1$ und $y = 2$ ist $x - y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.
Für $x = 2$ und $y = 1$ ist $x - y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.
Für $x = 3$ und $y = 1$ ist $x - y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.

Aufgabe 2. (2+3+7=12 Punkte)

(a) Geben Sie die logische Kontraposition von folgender Aussage an:

„Wenn der Computer eingeschaltet ist und das WLAN verbunden ist, dann kann ich eine E-Mail verschicken."

„Wenn ich keine E-Mail verschicken kann, dann ist der Computer nicht eingeschaltet oder das WLAN nicht verbunden."

(b) Ist die folgende Aussage wahr oder falsch? Beweisen Sie Ihre Antwort.

$$\forall x \in \mathbb{Z}\colon ((2 \mid (4x)) \implies (2 \mid x))$$

Falsch, für $x = 3$ ist $2 \mid 4x$ wahr, aber $2 \mid x$ ist falsch.

(c) Beweisen Sie: $\forall n \in \mathbb{N}$: ($n^2 + n + 10$ ist eine gerade Zahl)

Beweis: Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wir zeigen, dass $n^2 + n + 10$ gerade ist.

1. Fall: n **gerade**

$$\implies \exists k \in \mathbb{N}\colon n = 2k$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{N}\colon n^2 + n + 10 = (2k)^2 + 2k + 10 = 4k^2 + 2k + 10 = 2\underbrace{(2k^2 + k + 5)}_{\in\mathbb{Z}}$$

$$\implies \exists l \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 10 = 2l$$

Also ist $n^2 + n + 10$ gerade.

2. Fall: n **ungerade**

$$\implies \exists k \in \mathbb{N}_0\colon n = 2k + 1$$

$$\begin{aligned}\implies \exists k \in \mathbb{N}_0\colon n^2 + n + 10 &= (2k+1)^2 + (2k+1) + 10 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 + 10 = \\ &= 4k^2 + 6k + 12 = 2\underbrace{(2k^2 + 3k + 6)}_{\in\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

$$\implies \exists l \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 10 = 2l$$

Auch hier ist $n^2 + n + 10$ gerade.

Schlussfolgerung: In beiden Fällen ist $n^2 + n + 10$ gerade.

Aufgabe 3. (2+2+3+2=9 Punkte)

Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ und $C = \{2, 3, 5, 6\}$. Die Grundmenge G sei $\mathbb{N}$. Bestimmen Sie die folgenden Mengen (inkl. Lösungsweg):

(a) $A \times B$

$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4)\}$.

(b) $A \cap \overline{(C \setminus B)}$

1. $C \setminus B = \{2, 3, 5, 6\} \setminus \{3, 4\} = \{2, 5, 6\}$
2. Komplement bezüglich G:

$$\overline{C \setminus B} = G \setminus \{2, 5, 6\} = \{1, 3, 4, 7, 8, 9, \dots\}$$

3. Schnitt mit A:

$$A \cap \overline{C \setminus B} = \{1, 2, 3\} \cap \{1, 3, 4, 7, 8, 9, \dots\} = \{1, 3\}$$

Ergebnis:

$$A \cap \overline{(C \setminus B)} = \{1, 3\}$$

Gegeben seien $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{2, 3, 5, 6\}$ und die Grundmenge $G = \mathbb{N}$. Bestimmen Sie (inkl. Lösungsweg):

(c) zwei Elemente aus $\mathcal{P}(A \times B) \times (\mathcal{P}(B) \cap \mathcal{P}(C))$

Die leere Menge ist Element jeder Potenzmenge. Zudem gilt $\{(1, 3)\} \subseteq A \times B$.
Also sind $(\emptyset, \emptyset)$ und $(\{(1, 3)\}, \emptyset)$ mögliche Elemente.

(d) eine Partition P von $B \times B$ mit $|P| = 2$.

$$B \times B = \{(3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$$

$$P = \{\{(3, 3), (3, 4), (4, 3)\}, \{(4, 4)\}\}$$

Aufgabe 4. (4+3=7 Punkte)

(a) Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

„Für alle Mengen A, B und C gilt: Wenn $A \cup B = A \cup C$ gilt, dann ist $B = C$. “

Falsch.

Begründung: Es genügt ein Gegenbeispiel: Sei

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}, \quad C = \{3\}.$$

Dann gilt

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} = A \cup C,$$

aber

$$B = \{2, 3\} \neq \{3\} = C.$$

(b) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \setminus \mathbb{N}$	☐	☒
Für jede Partition P von $\mathbb{N}$ gilt $\lvert P \rvert = \infty$.	☐	☒
$(\emptyset, \emptyset) \subseteq \mathbb{Z}^2$	☐	☒

Aufgabe 5. (4+4=8 Punkte)

(a) Seien Seien $M = \{a, b, c, d\}$ und $R = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c), (c, b), (d, d)\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	[X]	[ ]
R ist symmetrisch.	[ ]	[X]
R ist antisymmetrisch.	[ ]	[X]
R ist transitiv.	[ ]	[X]

(b) Seien $M = \mathbb{N}$ und $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid (3 \mid x) \iff (3 \mid y)\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	[X]	[ ]
R ist symmetrisch.	[X]	[ ]
R ist antisymmetrisch.	[ ]	[X]
R ist transitiv.	[X]	[ ]

Aufgabe 6. (3+2+2=8 Punkte)

(a) Die Relation R auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xRy falls $x^2 = y^2$.
Die Relation S auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xSy falls $x = 1 - y$.

Geben Sie mit Begründung ein Element aus $R \circ S$ an.

Es ist $0S1$ und $1R1$, also ist $0(R \circ S)1$.

(b) Die Relation T auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sei wie folgt definiert: $(A, B) \in T$ falls $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$.
Geben Sie zwei Mengen $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ an mit $A \neq B$ und $(A, B) \in T$.

Es ist $\emptyset \cap \mathbb{Z} = \{\sqrt{2}\} \cap \mathbb{Z}$, also ist $(\emptyset, \{\sqrt{2}\}) \in T$.

(c) Die Relation T aus Aufgabe (b) ist eine Äquivalenzrelation. (Das müssen Sie nicht zeigen!)
Geben Sie drei Elemente aus $[\{\frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2\}]_T$ an.

$\{\frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2\}, \{1, \sqrt{2}, 2\}, \{1, 2\}$

Aufgabe 7. (3 Punkte)

Entscheiden Sie mit Begründung, ob die folgende Aussage für alle Relationen R über einer beliebigen Menge M korrekt ist. Geben Sie gegebenenfalls ein konkretes Gegenbeispiel an.

$$R \text{ ist symmetrisch } \implies (\forall x \in M \, \forall y \in M : (xRy \wedge yRx)).$$

Falsch. Ein Gegenbeispiel: Sei $M = \{1, 2\}$ und $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$. Dann ist R symmetrisch, die Aussage

$$\forall x \in M \; \forall y \in M : \; (xRy \wedge yRx)$$

ist jedoch falsch: für $x = y = 1$ gilt $1R1$ nicht.